

A detailed marble statue of Neptune, seated and holding a golden trident. He has a long, curly beard and is surrounded by a draped cloth. An eagle is perched on his right shoulder. The statue is set against a background of classical architectural columns.

05장 CPU 스케줄링

학습목표

- CPU 스케줄링의 개념을 이해한다.
- 다양한 CPU 스케줄링 알고리즘의 특징을 학습한다.
- 멀티프로세서 환경에서의 CPU 스케줄링 문제와 해결 방법을 설명한다.

목차

1. CPU 스케줄링의 개요
2. CPU 스케줄링 알고리즘
3. 멀티프로세서 스케줄링

01

CPU 스케줄링의 개요

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆ 단계별 스케줄링

- CPU 스케줄링: 프로세스에 언제 어떻게 CPU를 할당할지 결정하는 과정.

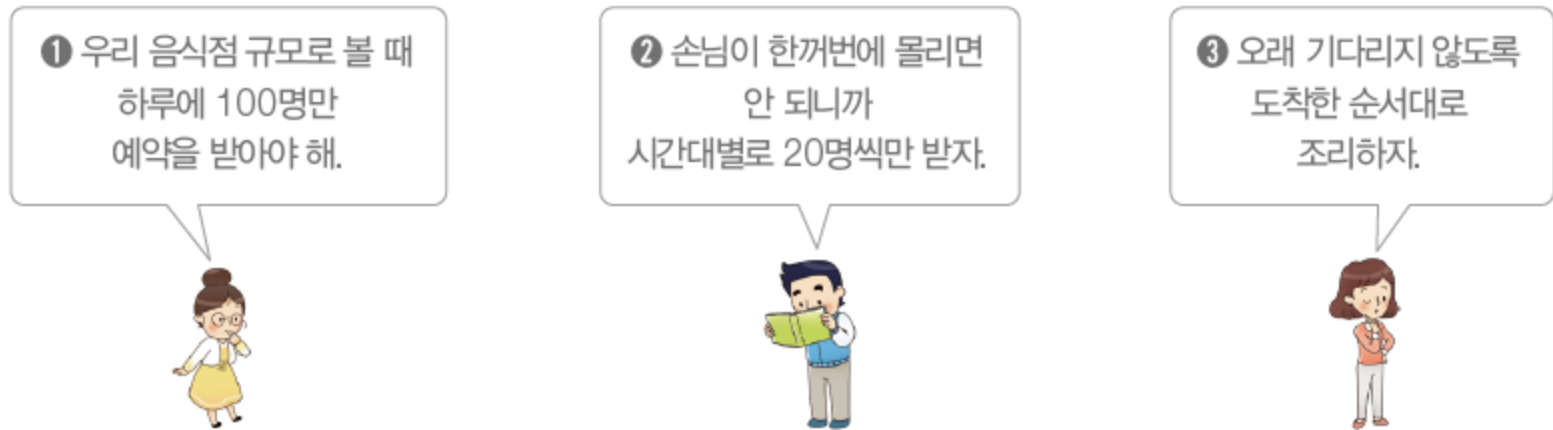


그림 5-1 음식점에서의 스케줄링

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆ 단계별 스케줄링

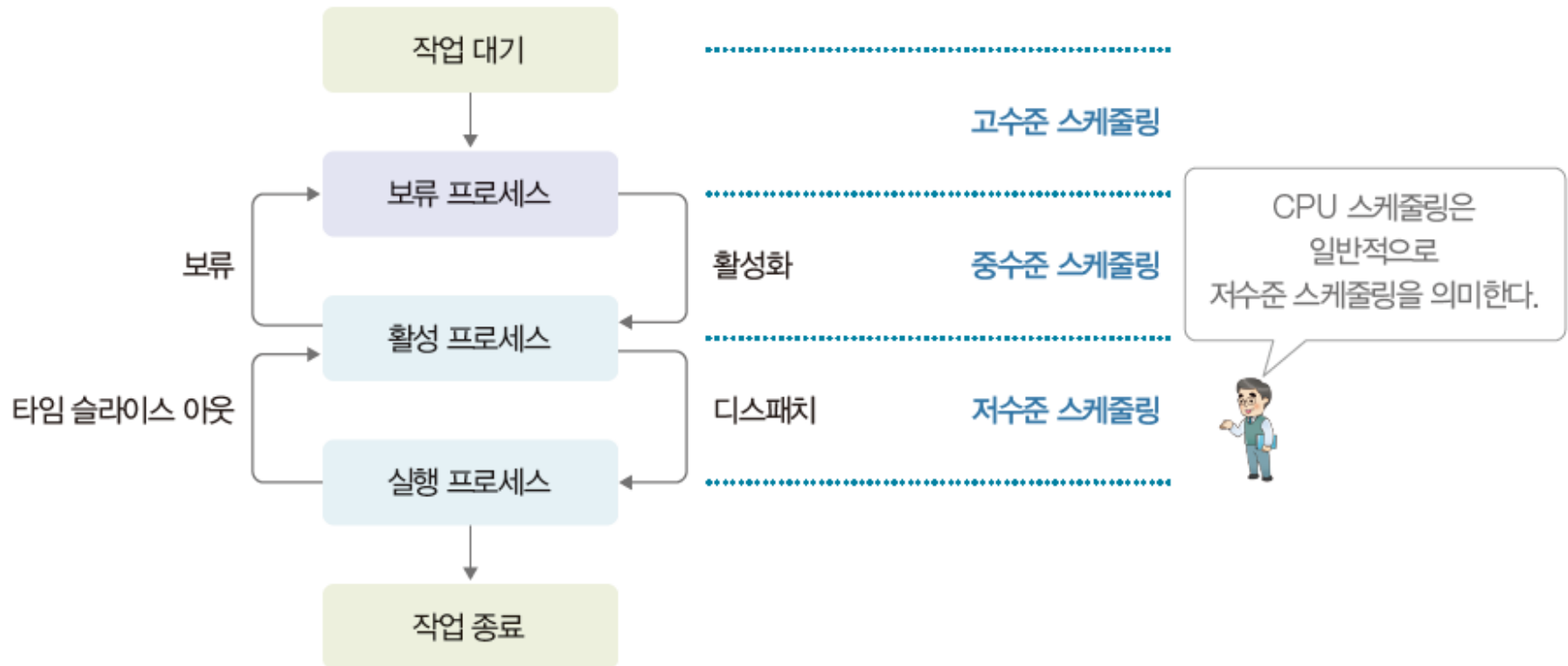


그림 5-2 CPU 스케줄링 단계

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆단계별 스케줄링

- 고수준 스케줄링
 - 시스템에서 동시 실행 가능한 전체 프로세스 개수를 결정하는 단계.
 - ex)장기 스케줄링, 작업 스케줄링
- 중수준 스케줄링
 - 활성 프로세스 수를 조절하여 시스템 과부하를 방지하는 단계.
- 저수준 스케줄링
 - 활성화된 프로세스가 실제로 실행되는 단계.

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆선점형 스케줄링과 비선점형 스케줄링

■ 선점형 스케줄링

- 스케줄러가 실행중인 프로세스의 CPU를 강제로 빼앗아 다른 프로세스에 할당할 수 있는 스케줄링 방식.
- ex)시분할 시스템, 인터럽트

■ 비선점형 스케줄링

- 프로세스가 CPU를 사용하면 작업이 끝날 때까지 빼앗을 수 없는 스케줄링 방식.
- ex)일괄 작업 시스템

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆선점형 스케줄링과 비선점형 스케줄링

표 5-1 선점형 스케줄링과 비선점형 스케줄링의 비교

구분	선점형 스케줄링	비선점형 스케줄링
작업 방식	실행 상태에 있는 작업을 중단시키고 새로운 작업을 실행할 수 있다.	실행 상태에 있는 작업이 완료될 때까지 다른 작업을 실행할 수 없다.
장점	CPU를 독점할 수 없어 빠른 응답을 요구하는 시스템에 적합하다.	문맥 교환과 같은 부가적인 작업이 없다.
단점	문맥 교환의 오버헤드가 많다.	실행 시간이 긴 작업 때문에 실행시간이 작은 작업이 오래 기다려서 처리율이 떨어진다.
사용	시분할 시스템, 인터럽트에 사용된다.	일괄 작업 시스템에 사용된다.
우선순위	높다.	낮다.

01 CPU 스케줄링의 개요

1. CPU 스케줄링

◆ CPU 스케줄링의 목표

- 공평성: 모든 프로세스가 자원을 공평하게 배정받음
- 효율성: 유휴 상태가 되지 않도록 스케줄링
- 안정성: 프로세스 개수와 관계없이 시스템이 안정적 작동
- 확장성: 프로세스 개수가 증가하더라도 성능의 급격 저하X
- 반응 시간 보장: 시스템이 멈춘 것으로 착각할 수 있으므로 일정 시간 안에 응답을 받도록 보장
- 무한 연기 방지: 특정 프로세스가 계속 실행되지 못하고 무한 대기하는 상황을 방지

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 개념과 필요성

- 우선순위가 없을 때
 - 모든 프로세스의 중요도가 같으므로 순차적 실행
- 우선순위가 있을 때
 - 우선순위가 높은 프로세스가 먼저 실행되고 더 오래 CPU를 차지

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 개념과 필요성

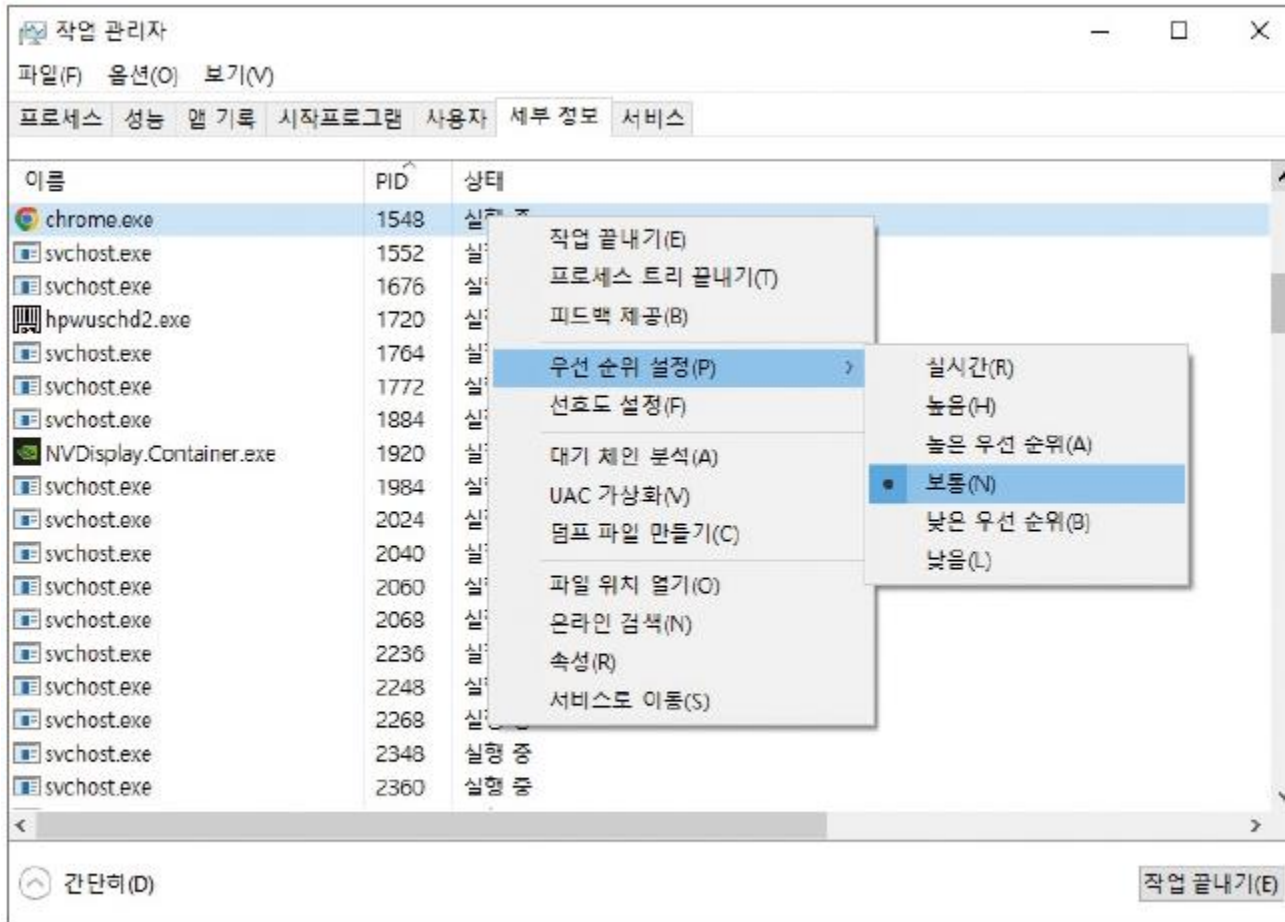


그림 5-3 윈도우에서의 프로세스 우선순위 사용자 설정

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 개념과 필요성

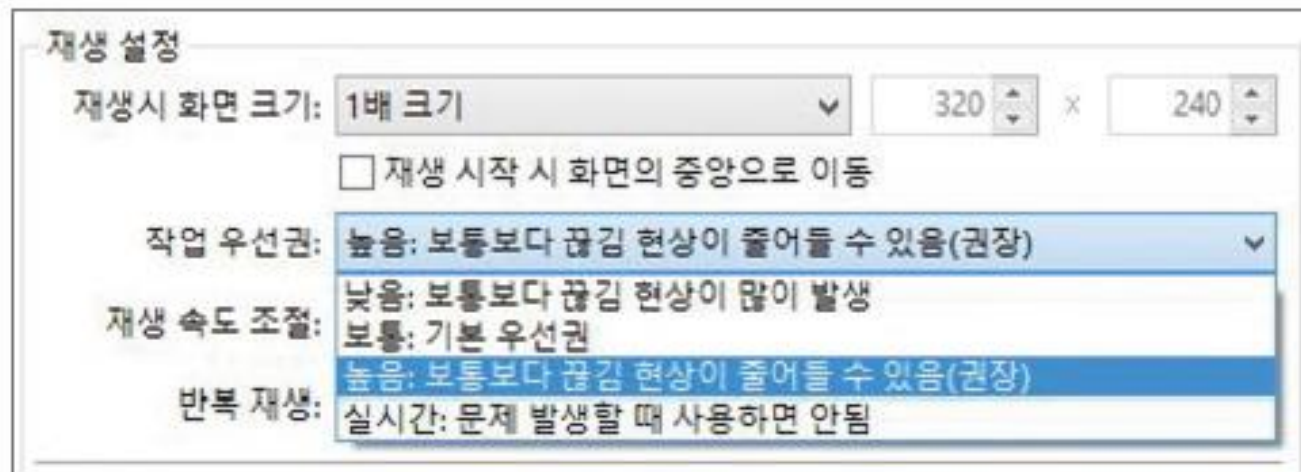


그림 5-4 비디오 플레이어에서의 우선순위 사용자 설정

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

- 자원 사용 정도, 상호작용의 여러 가지 특성을 종합적 고려.

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

■ CPU 집중 프로세스와 입출력 집중 프로세스

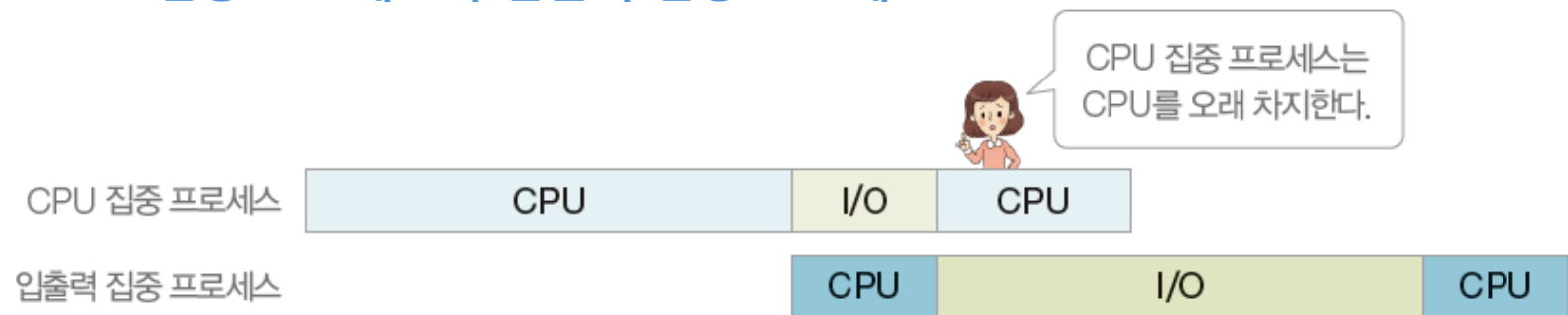
- CPU 집중 프로세스
 - CPU를 많이 사용하는 프로세스로
 - 입출력이 거의 없어 타임 슬라이스 동안 실행 상태에 계속 머무를 확률이 높음.
- 입출력 집중 프로세스
 - 저장장치에서 데이터를 복사하는 것과 같이 입출력 작업이 많은 프로세스
 - 대기 상태로 옮겨갈 가능성이 상대적으로 높음.

01 CPU 스케줄링의 개요

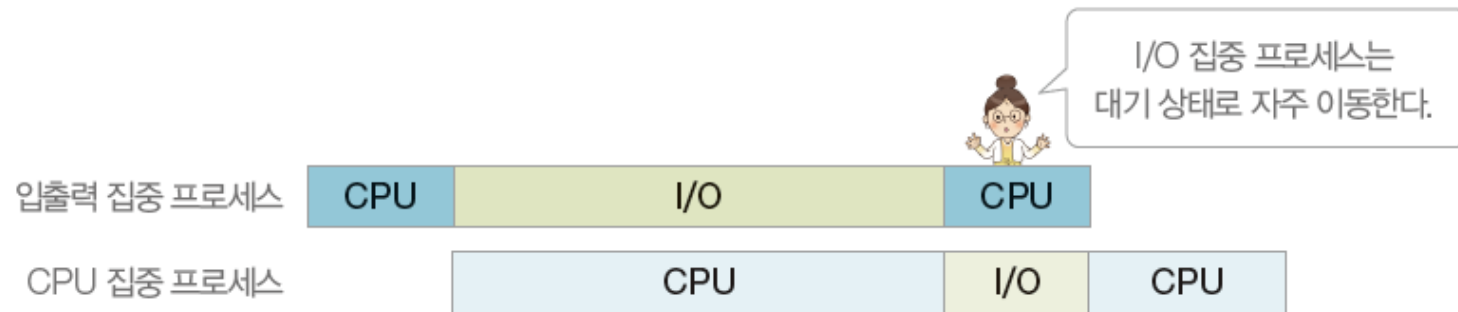
2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

▪ CPU 집중 프로세스와 입출력 집중 프로세스



CPU 집중 프로세스를 우선 배정할 때



입출력 집중 프로세스를 우선 배정할 때

그림 5-5 CPU 집중 프로세스와 입출력 집중 프로세스의 우선순위

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

■ 전면 프로세스와 후면 프로세스

- 전면 프로세스(상호작용 프로세스)
 - 그래픽 사용자 인터페이스 환경에서 맨 앞에서 실행되는 프로세스를 의미.
- 후면 프로세스
 - 사용자와의 상호작용이 없는 일괄 작업 프로세스.
 - ex) 압축 프로그램, 디스크 백업, 자동 업데이트

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

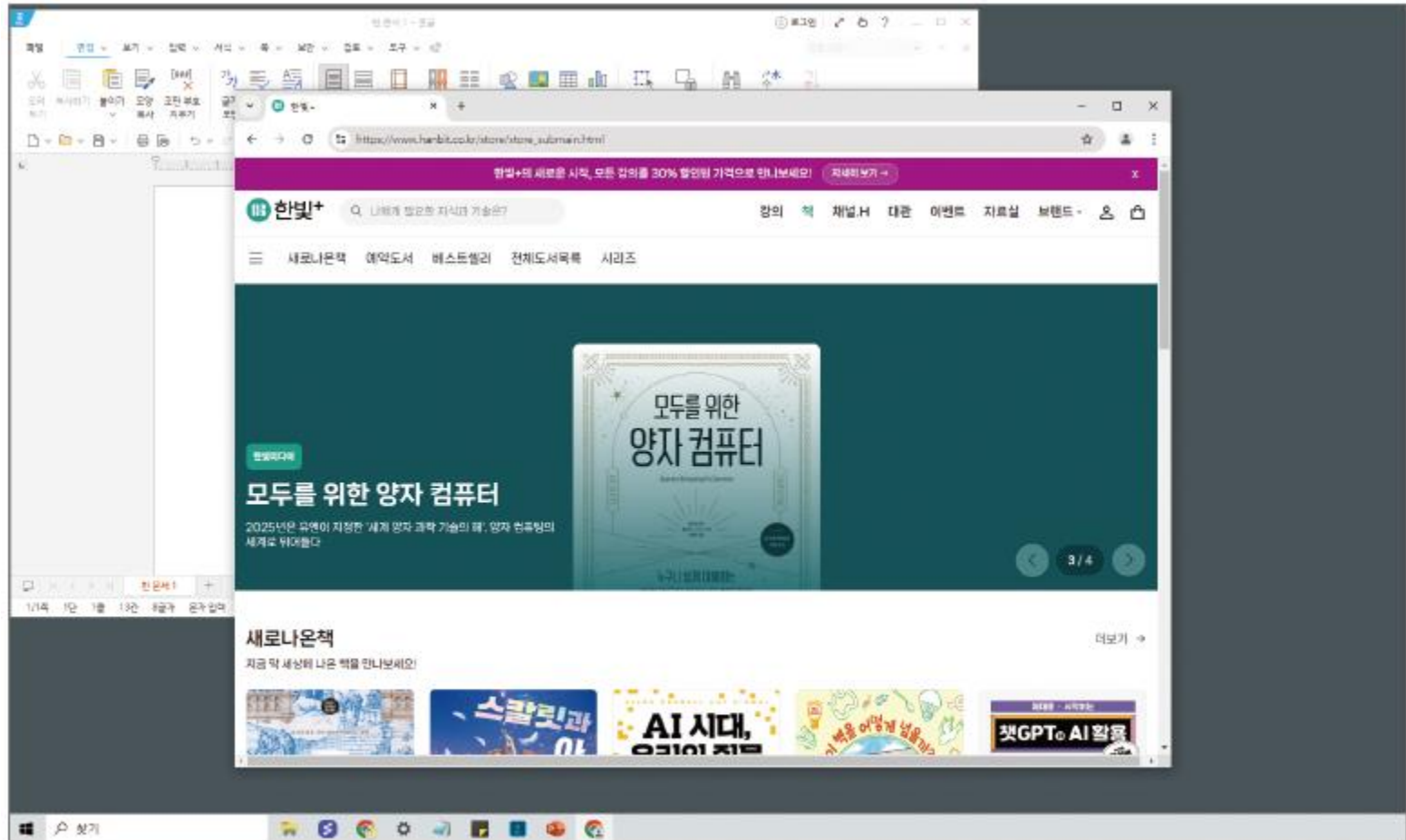


그림 5-6 전면 프로세스와 후면 프로세스

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 우선순위의 주요 결정 기준

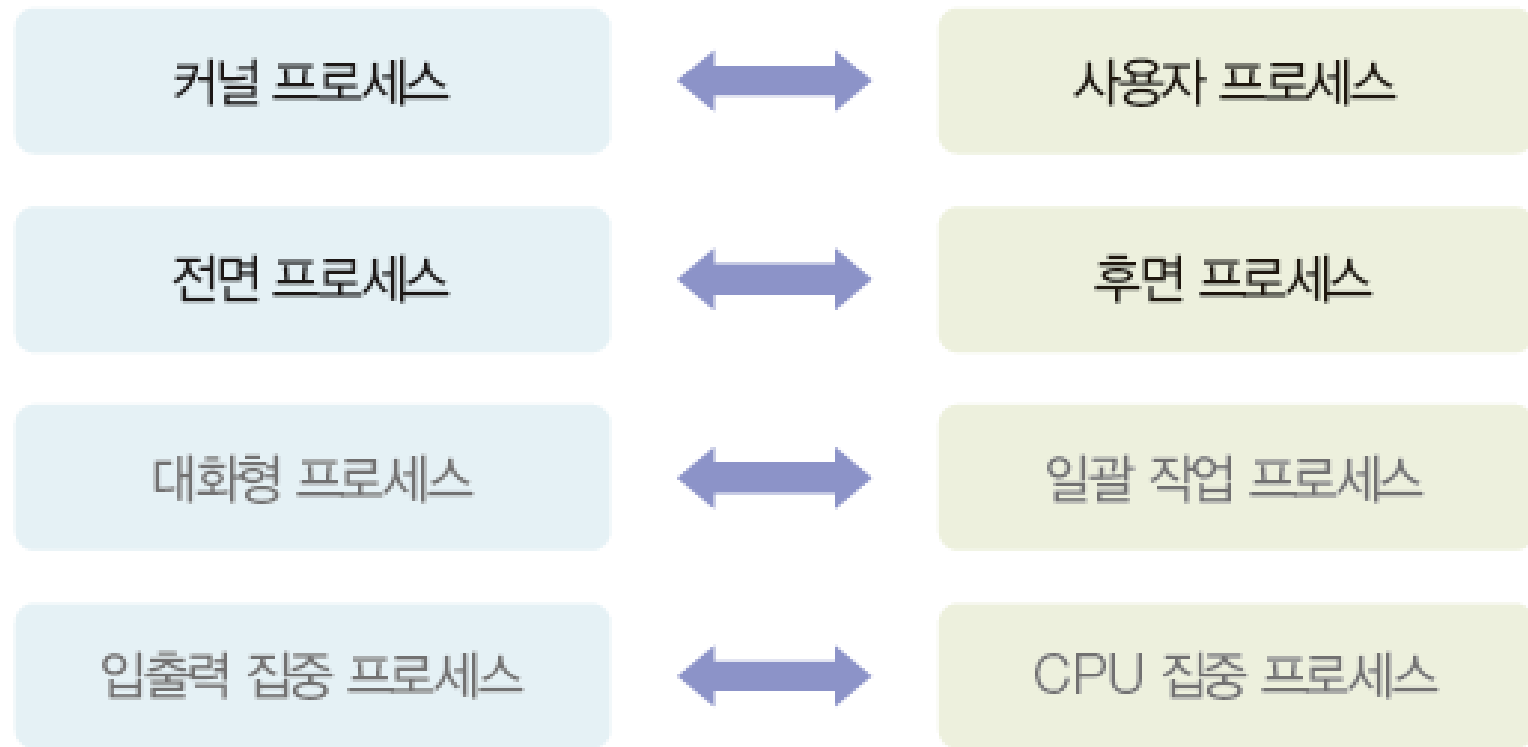


그림 5-7 프로세스의 우선순위를 판단하는 기준

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

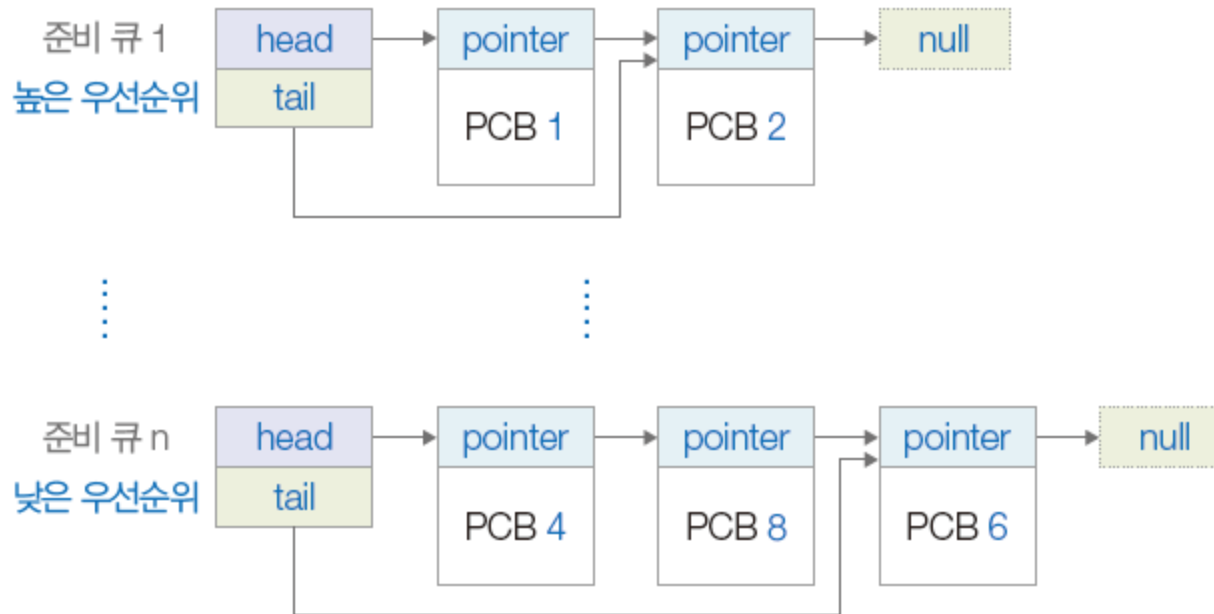
◆ 고정 우선순위와 변동 우선순위

- 고정 우선순위
 - 프로세스에 우선순위를 부여하면 프로세스가 종료될 때까지 우선순위가 변경되지 않는 방식.
- 변동 우선순위
 - 프로세스의 상태나 시스템 상황에 따라 우선순위가 변경되는 방식.

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 준비 큐와 대기 큐



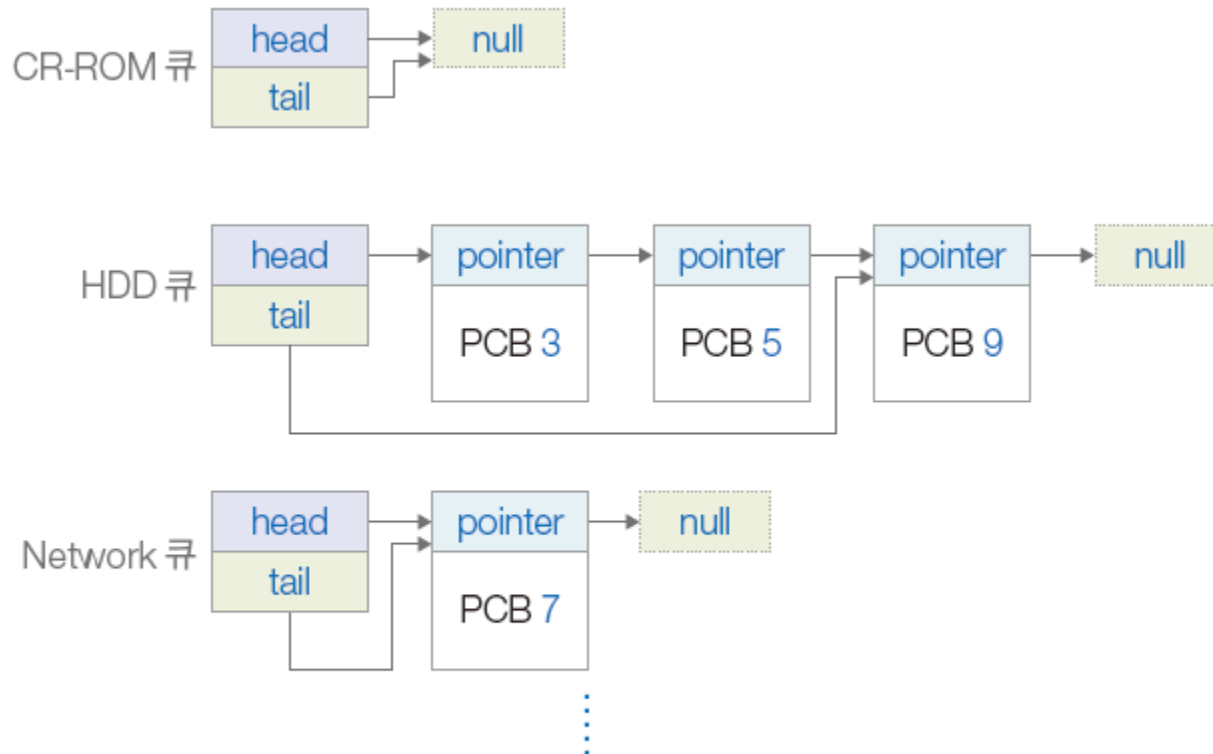
준비 큐는
우선순위에 따라
여러 줄로 구성된다.

그림 5-8 우선순위별로 분리된 준비 큐 구조

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 준비 큐와 대기 큐



인터럽트가 발생했을 때
해당 장치의 큐만
살펴보면 된다.

그림 5-9 장치별 입출력 대기 큐 구조

01 CPU 스케줄링의 개요

2. 우선순위와 CPU 스케줄링

◆ 준비 큐와 대기 큐

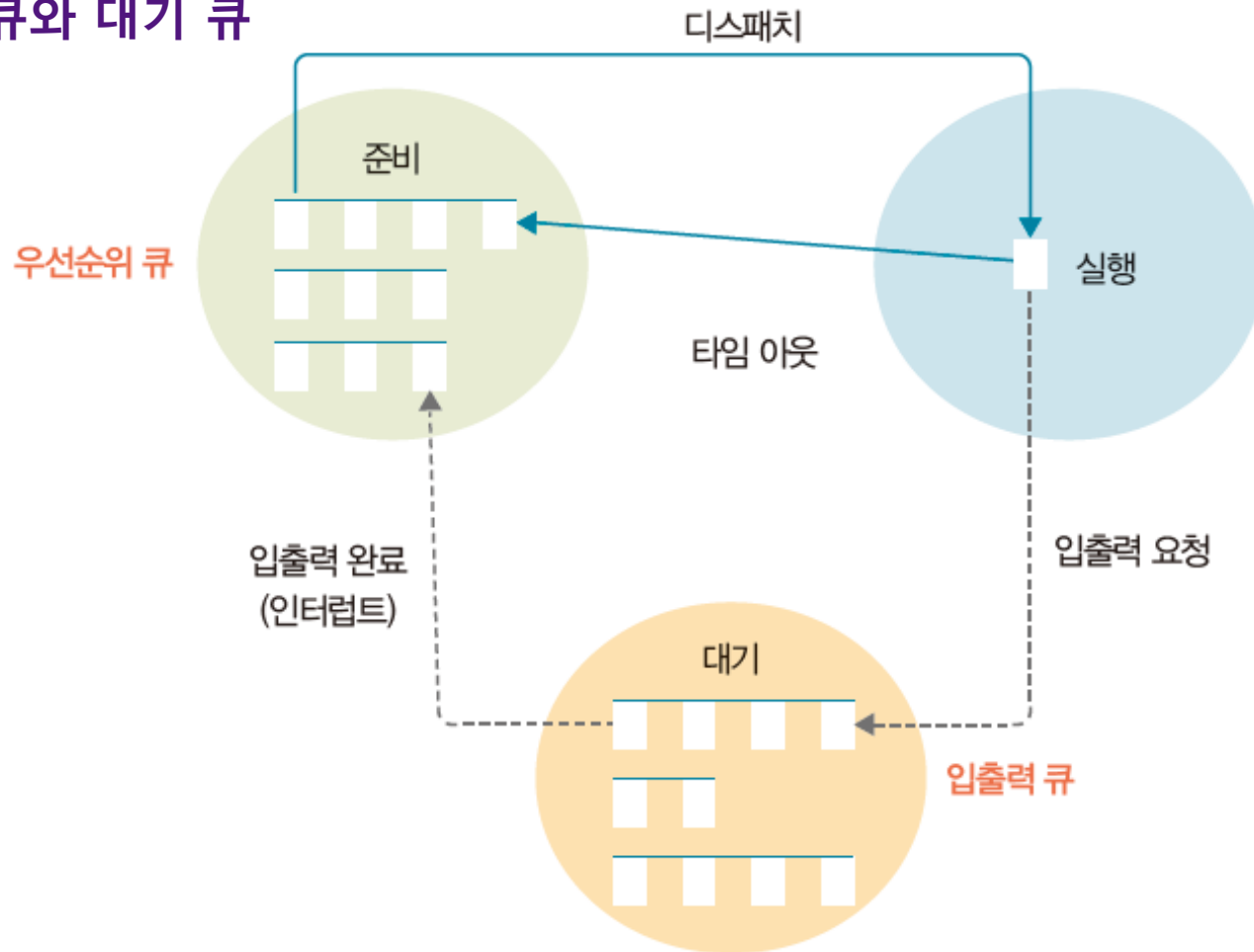


그림 5-10 우선순위 큐를 포함한 프로세스 상태 전이 흐름

02

CPU 스케줄링 알고리즘

02 CPU 스케줄링 알고리즘

1. CPU 스케줄링 알고리즘 종류와 평가

◆ CPU 스케줄링 알고리즘 종류

■ 비선점형 스케줄링 알고리즘

- 선입선출(FCFS) 스케줄링
- 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링
- 최고응답 우선(HRN) 스케줄링

■ 선점형 스케줄링 알고리즘

- 라운드 로빈(RR)
- 최소 잔여 시간(SRT) 스케줄링
- 다단계 큐(MLQ) 스케줄링
- 다단계 피드백 큐(MLFQ) 스케줄링

02 CPU 스케줄링 알고리즘

1. CPU 스케줄링 알고리즘 종류와 평가

◆ CPU 스케줄링 알고리즘 종류

표 5-2 CPU 스케줄링 알고리즘의 분류

구분	우선순위 미적용	우선순위 적용
비선점형 스케줄링	선입선출(FCFS)	최단 작업 우선(SJF), 최고 응답 우선(HRN)
선점형 스케줄링	라운드 로빈(RR)	최소 잔여 시간(SRT), 다단계 큐(MLQ), 다단계 피드백 큐(MLFQ)

02 CPU 스케줄링 알고리즘

1. CPU 스케줄링 알고리즘 종류와 평가

◆ CPU 스케줄링 알고리즘의 평가 기준

- CPU 사용률
 - 전체 시스템 동작 시간 중 CPU가 실제로 사용된 시간.
- 처리량
 - 단위 시간당 처리된 프로세스의 개수.
- 대기 시간
 - 프로세스가 준비 큐에 도착해서 실행되기 전까지 대기하는 시간.
- 응답 시간
 - 대화형 시스템에서 사용자의 요청에 대한 첫 번째 응답이 나오는 데 걸리는 시간.
- 반환 시간
 - 프로세스가 생성되어 종료될 때까지의 시간.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

1. CPU 스케줄링 알고리즘 종류와 평가

◆ CPU 스케줄링 알고리즘의 평가 기준

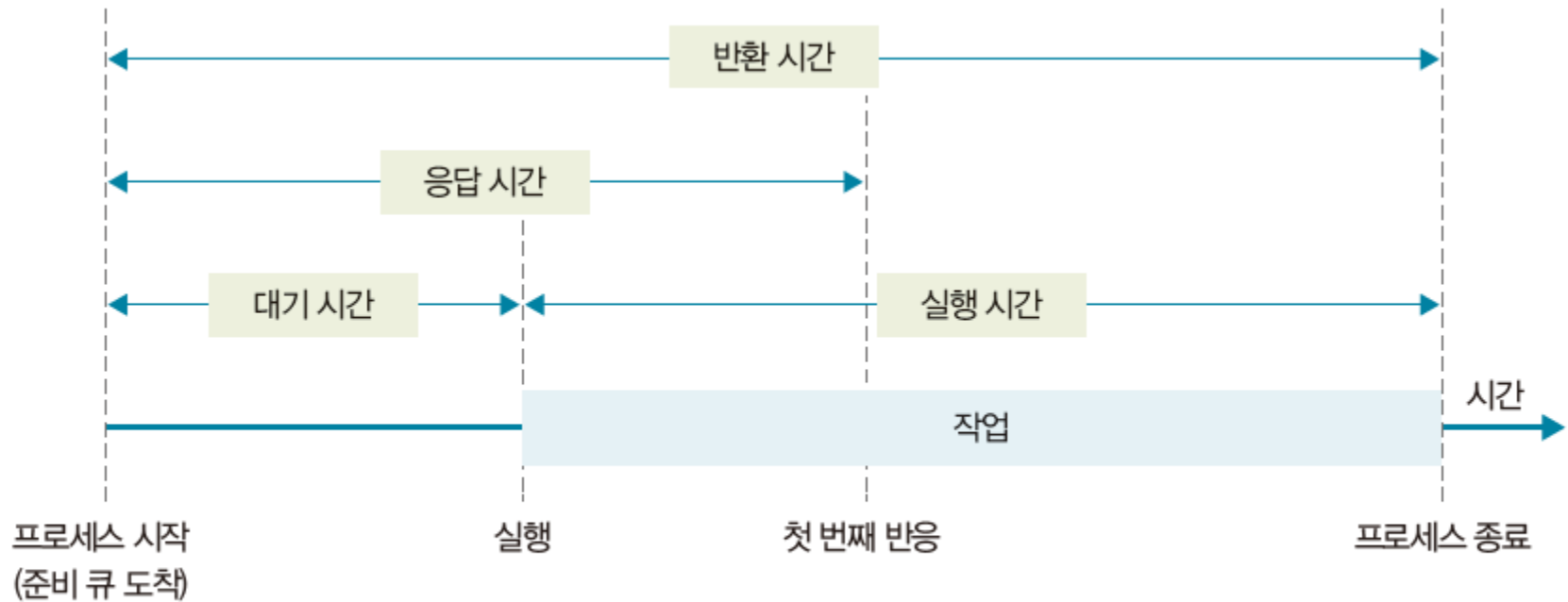


그림 5-11 대기 시간, 응답 시간, 실행 시간, 반환 시간의 관계

02 CPU 스케줄링 알고리즘

1. CPU 스케줄링 알고리즘 종류와 평가

◆ CPU 스케줄링 알고리즘의 평가 기준

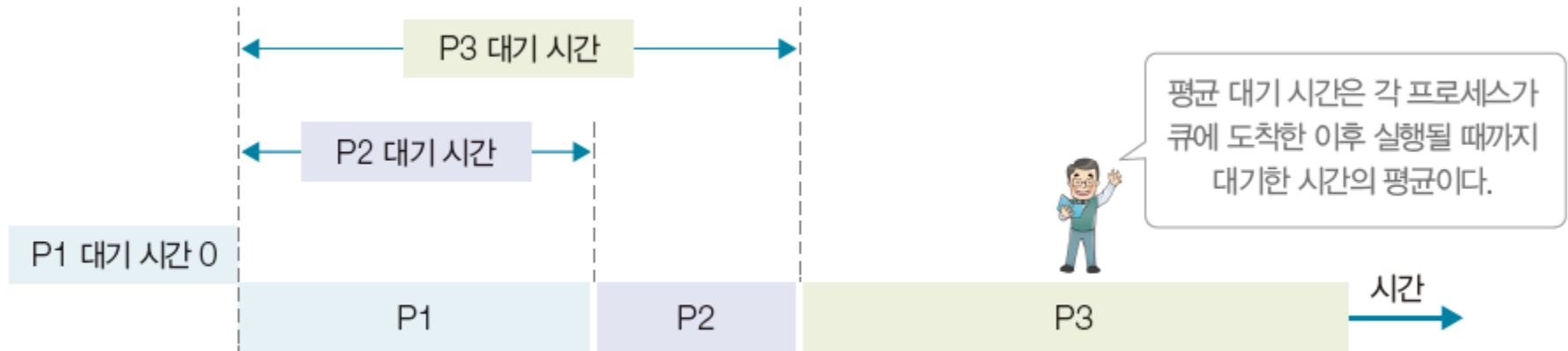


그림 5-12 평균 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

2. 선입선출(FCFS) 스케줄링

◆ 선입선출 스케줄링

- 프로세스가 준비 큐에 도착한 순서대로 CPU를 할당하는 방식.
- 비선점형 스케줄링
- ex) 일괄 작업 시스템

02 CPU 스케줄링 알고리즘

2. 선입선출(FCFS) 스케줄링

◆ 선입선출 스케줄링

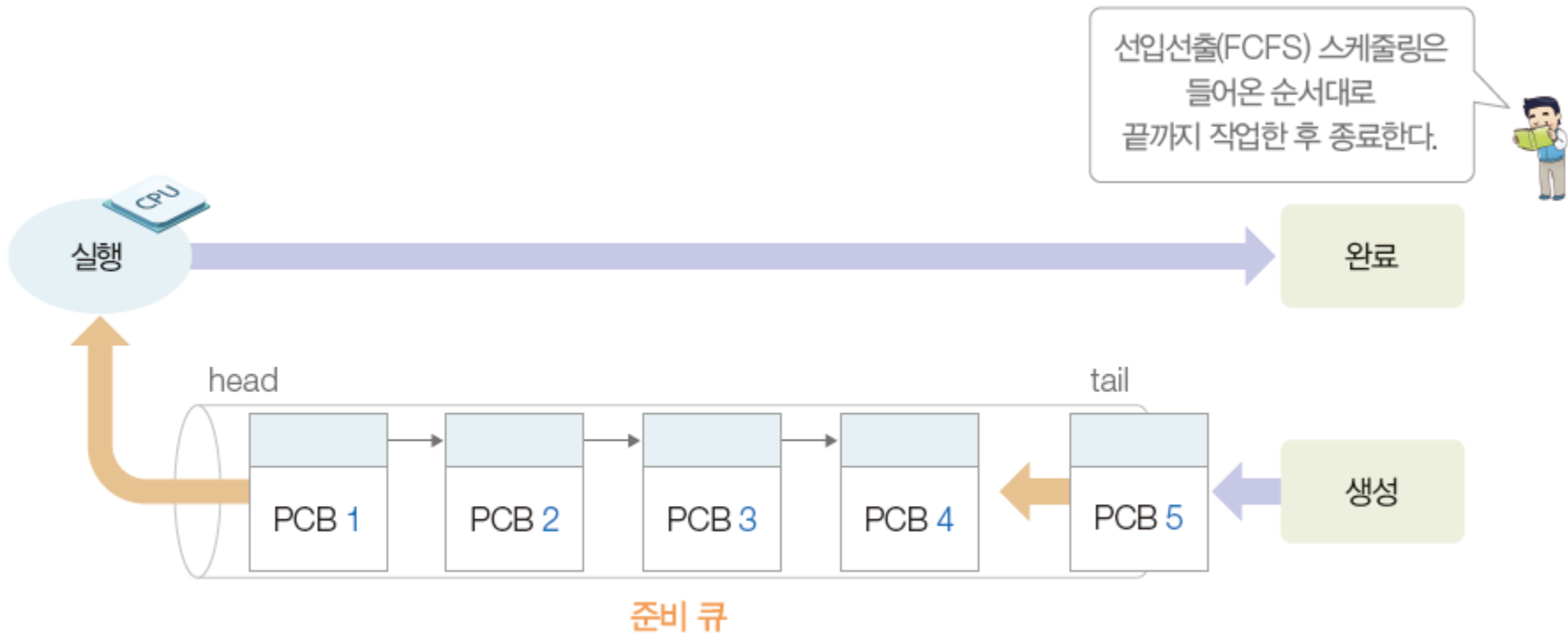


그림 5-13 선입선출 스케줄링

02 CPU 스케줄링 알고리즘

2. 선입선출(FCFS) 스케줄링

◆ 선입선출 스케줄링

표 5-3 프로세스 P1, P2, P3 도착 시간과 실행 시간

프로세스	도착 시간(ms)	실행 시간(ms)
P1	0	30
P2	3	18
P3	6	9

02 CPU 스케줄링 알고리즘

2. 선입선출(FCFS) 스케줄링

◆ 선입선출 스케줄링

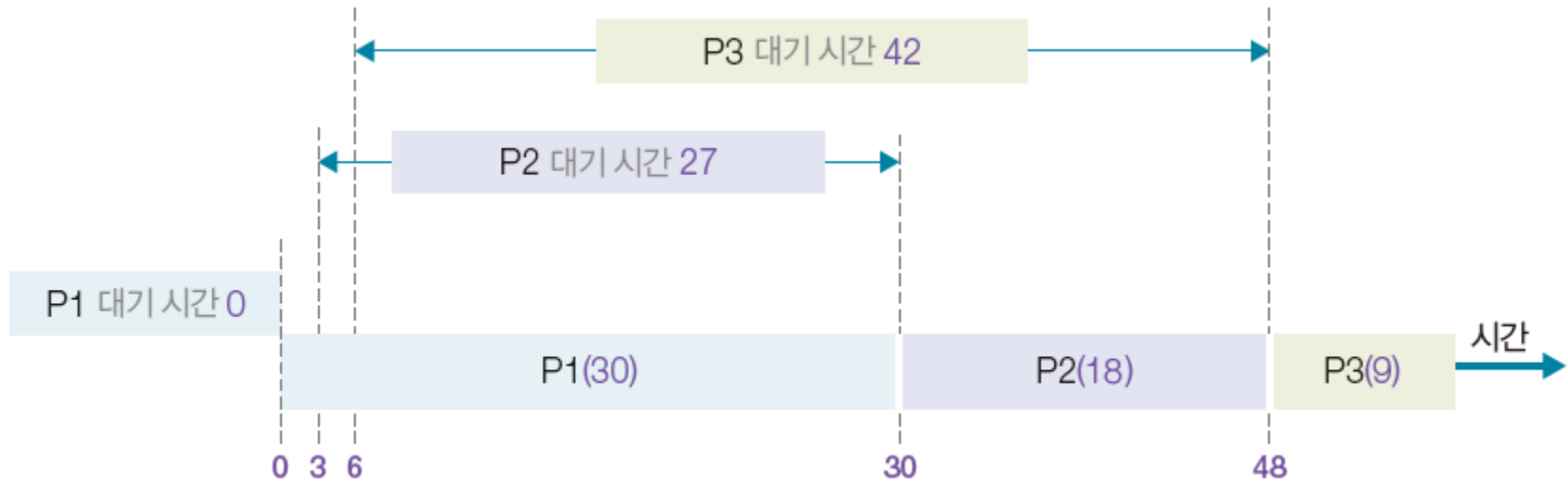


그림 5-14 FCFS 스케줄링의 프로세스 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

2. 선입선출(FCFS) 스케줄링

◆선입선출 스케줄링

- 콘보이 효과: FCFS 스케줄링 알고리즘에서 처리 시간이 긴 프로세스가 먼저 도착하면 나중에 짧은 프로세스가 도착해도 오랫동안 기다려야 하는 문제



그림 5-15 콘보이 효과

02 CPU 스케줄링 알고리즘

3. 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링

◆ 최단 작업 우선 스케줄링

- 준비 큐에 있는 프로세스 중 실행 시간이 가장 짧은 작업부터 CPU를 할당하는 스케줄링.
- 비선점형 스케줄링 알고리즘.

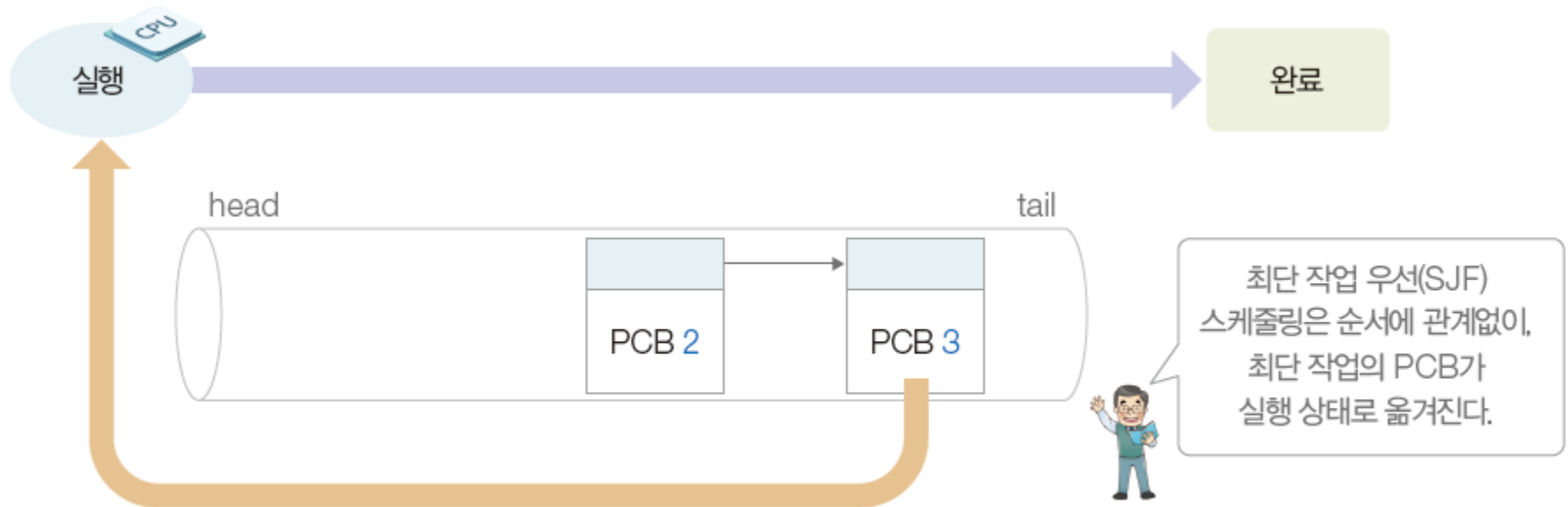


그림 5-16 최단 작업 우선 스케줄링

02 CPU 스케줄링 알고리즘

3. 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링

◆ 최단 작업 우선 스케줄링

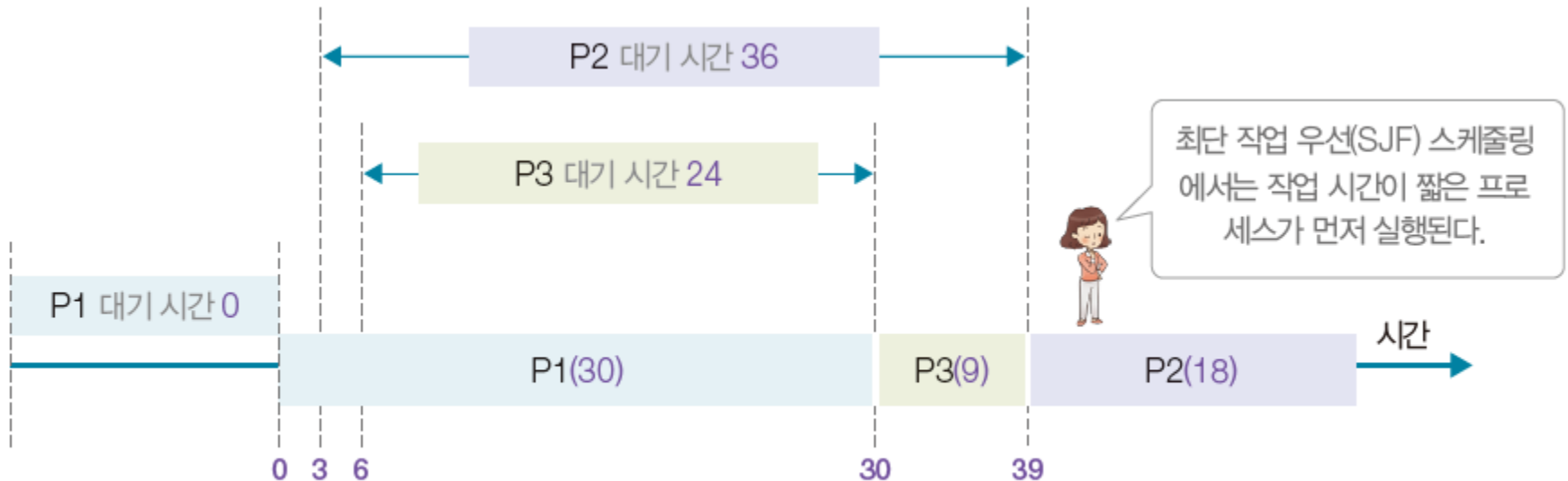


그림 5-17 최단 작업 우선 스케줄링의 프로세스 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

3. 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링

◆ 최단 작업 우선 스케줄링

- 종료 시간 예측의 어려움
 - 프로세스가 자신의 작업 시간을 정확히 알기 어렵고,
악의적인 프로세스가 작업 시간을 속인다면 시스템의 효율성이 떨어짐.
- 공정성 위배
 - 작업 시간이 짧은 프로세스가 우선 실행되므로, 긴 작업이 계속 뒤로 밀릴 가능성.
계속 작은 작업이 준비 큐에 들어오면 뒤의 작업이 계속 연기됨.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

3. 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링

◆ 최단 작업 우선 스케줄링

- 기아 현상
 - 특정 프로세스가 CPU나 자원을 계속 할당받지 못하는 상태.
- 에이징
 - 프로세스가 양보할 수 있는 상한선을 정하는 기법.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

4. 최고 응답 우선(HRN) 스케줄링

◆최고 응답 우선 스케줄링

- 최단 작업 우선(SJF) 스케줄링에서 발생할 수 있는 기아 현상을 완화하는 비선점형 알고리즘.
- 대기 시간과 실행 시간을 모두 고려하여 우선순위를 결정.
- 응답률이 높을수록 높은 우선순위

$$\text{응답률} = \frac{\text{대기 시간} + \text{CPU 사용 시간}}{\text{CPU 사용 시간}}$$

02 CPU 스케줄링 알고리즘

4. 최고 응답 우선(HRN) 스케줄링

◆ 최고 응답 우선 스케줄링



그림 5-18 최고 응답 우선 스케줄링의 프로세스 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

5. 라운드 로빈(RR) 스케줄링

◆라운드 로빈 스케줄링

- 모든 프로세스가 일정한 시간(타임 슬라이스) 동안만 CPU를 사용하는 방식.
- 순환 순서 방식
- 각 프로세스는 타임 슬라이스만큼만 실행한 후, 작업이 끝나지 않으면 준비 큐의 맨 뒤로 이동.
- 현대의 기본적인 스케줄링, 우선순위를 적용하여 변형된 형태를 사용.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

5. 라운드 로빈(RR) 스케줄링

◆라운드 로빈 스케줄링

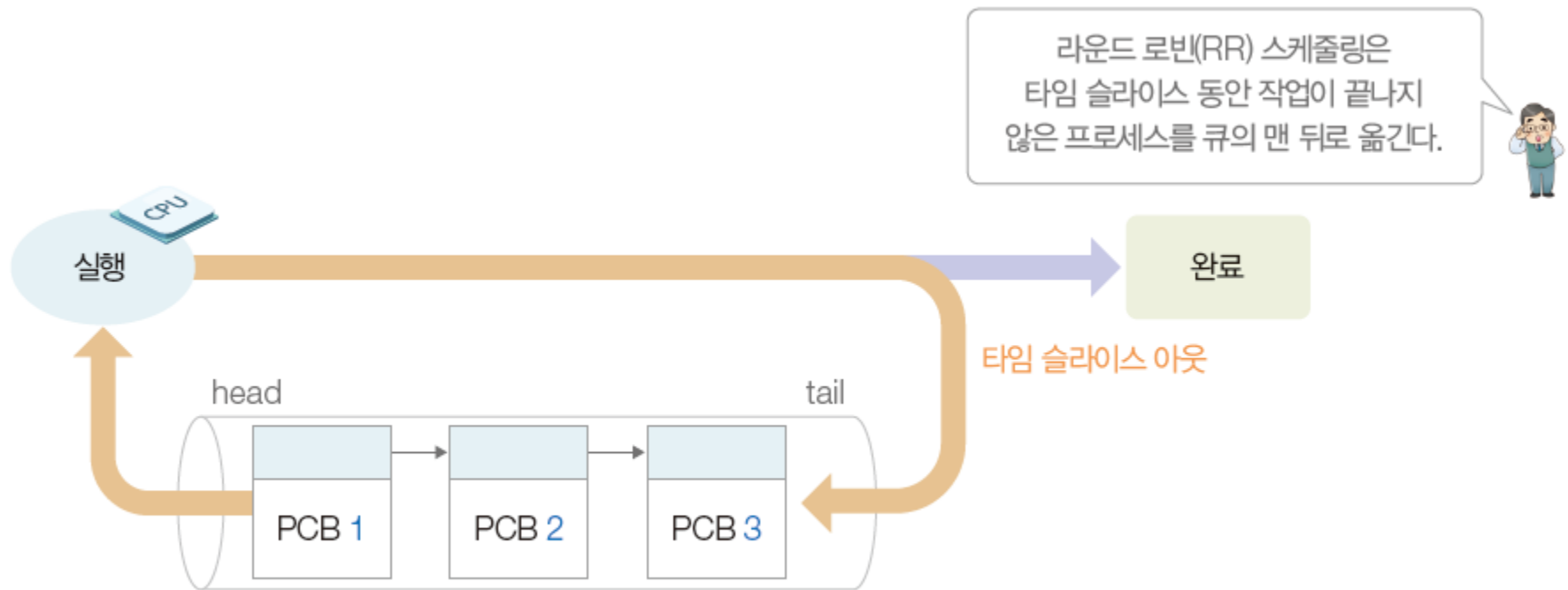


그림 5-19 라운드 로빈 스케줄링

02 CPU 스케줄링 알고리즘

5. 라운드 로빈(RR) 스케줄링

◆라운드 로빈 스케줄링

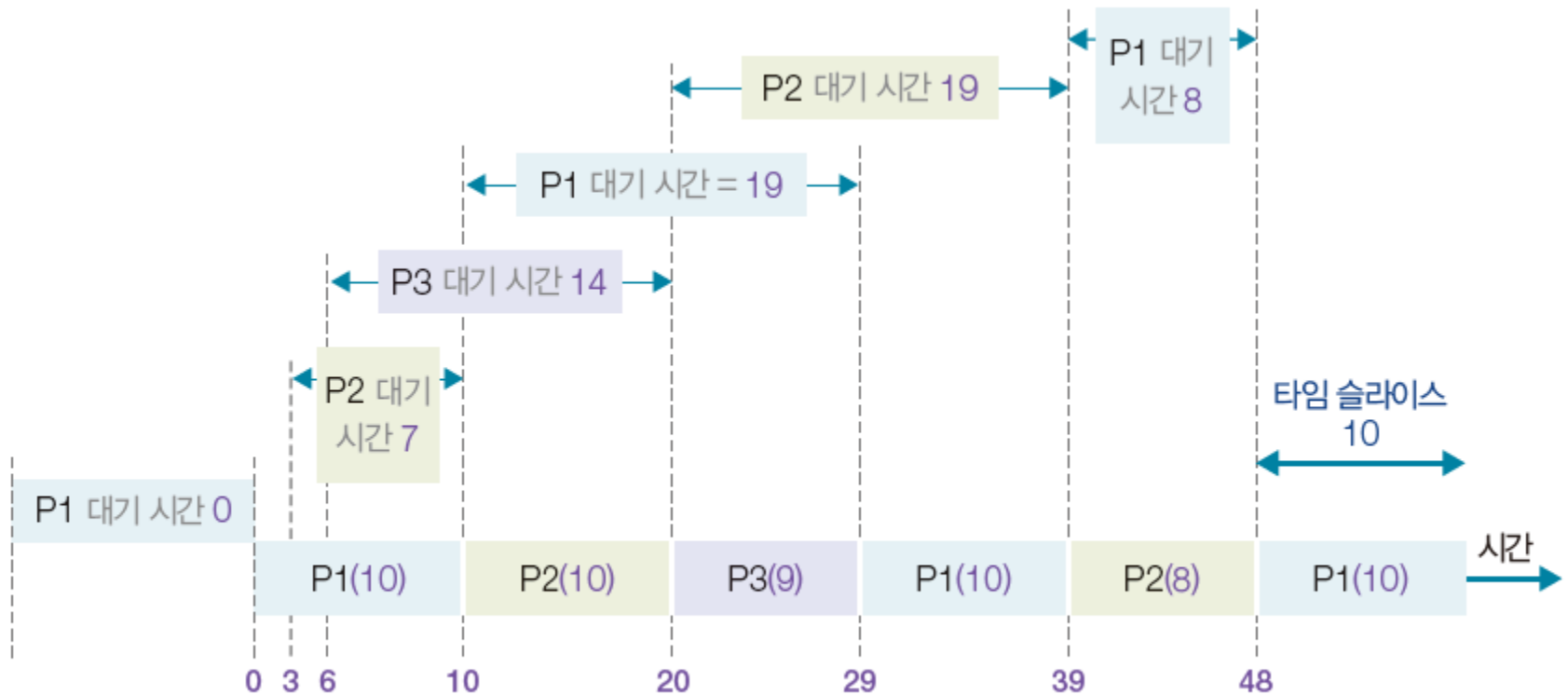


그림 5-20 라운드 로빈 스케줄링의 평균 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

6. 최소 잔여 시간(SRT) 스케줄링

◆ 최소 잔여 시간 스케줄링

- 최단 작업 우선 스케줄링을 선점형으로 변환한 것.
- 남아 있는 작업 시간이 더 적은 프로세스에 먼저 CPU를 할당.

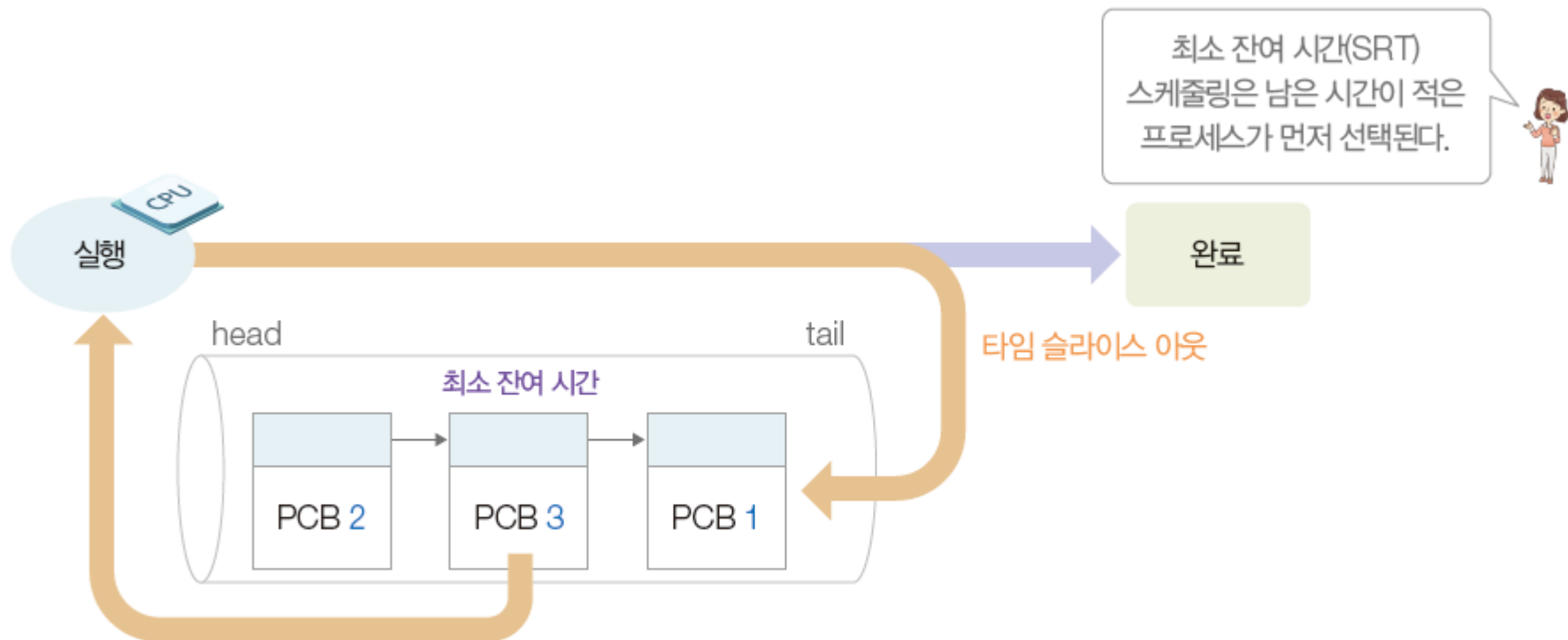


그림 5-21 최소 잔여 시간 스케줄링

02 CPU 스케줄링 알고리즘

6. 최소 잔여 시간(SRT) 스케줄링

◆ 최소 잔여 시간 스케줄링

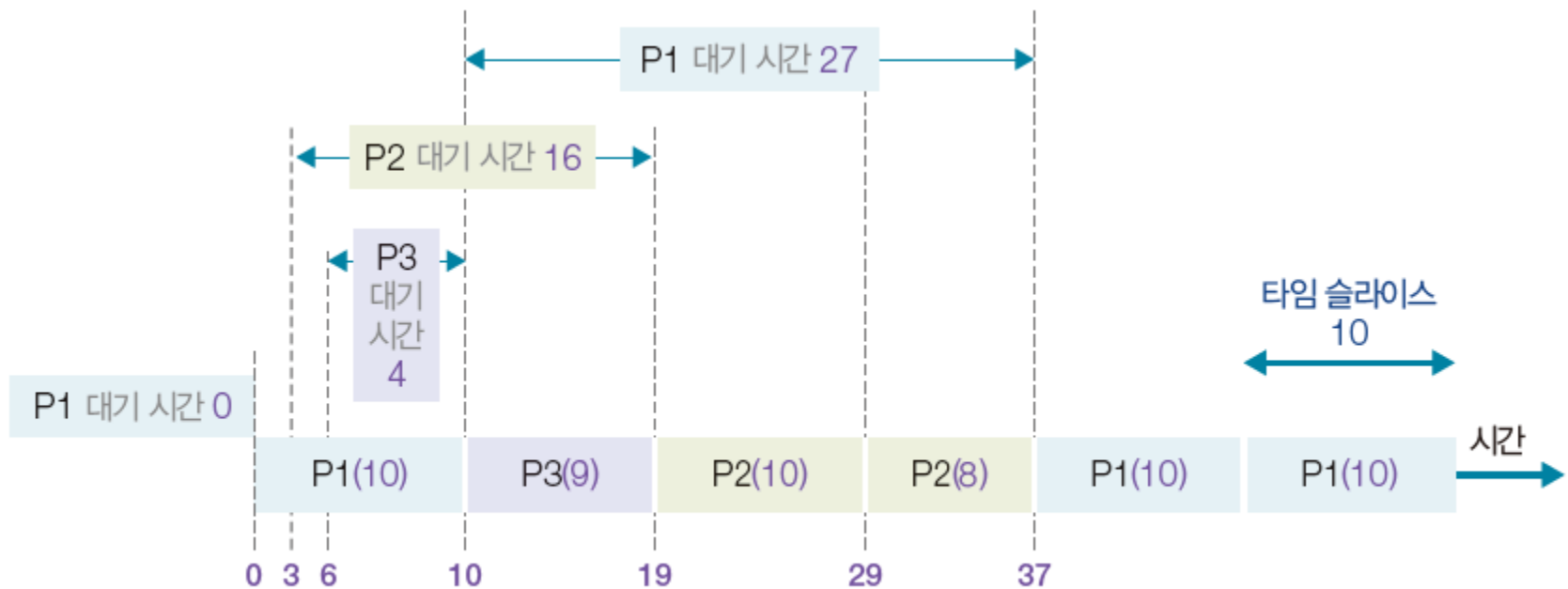


그림 5-22 최소 잔여 시간 스케줄링의 프로세스 대기 시간

02 CPU 스케줄링 알고리즘

7. 우선순위를 고려한 스케줄링

◆ 우선순위 고려 스케줄링

- 우선순위는 비선점형 방식 또는 선점형 방식에 모두 적용할 수 있음.

표 5-4 우선순위를 사용하는 스케줄링

유형	스케줄링	우선순위 부여 기준
비선점형	최단 작업 우선(SJF)	작업 시간이 짧은 프로세스에 높은 우선순위 부여
비선점형	최고 응답 우선(HRN)	작업 시간이 짧거나 대기 시간이 긴 프로세스에 높은 우선순위 부여
선점형	최소 잔여 시간(SRT)	남은 작업 시간이 짧은 프로세스에 높은 우선순위 부여

02 CPU 스케줄링 알고리즘

7. 우선순위를 고려한 스케줄링

◆ 우선순위 고려 스케줄링

- 우선순위는 비선점형 방식 또는 선점형 방식에 모두 적용할 수 있음.

표 5-5 프로세스의 우선순위

도착 순서	도착 시간	작업 시간	우선순위
P1	0	30	3
P2	3	18	2
P3	6	9	1

7. 우선순위를 고려한 스케줄링

◆ 우선순위 고려 스케줄링

- 시스템의 전체적인 효율성보다는
각 프로세스의 중요도에 따라 우선순위를 부여하는 방식.
- 단점
 - 기아 현상
 - 오버헤드 발생 가능성
 - 사용자 프로세스와 커널 프로세스의 우선순위가 동일하게 설정된 경우,
시스템 안정성에 문제 발생

02 CPU 스케줄링 알고리즘

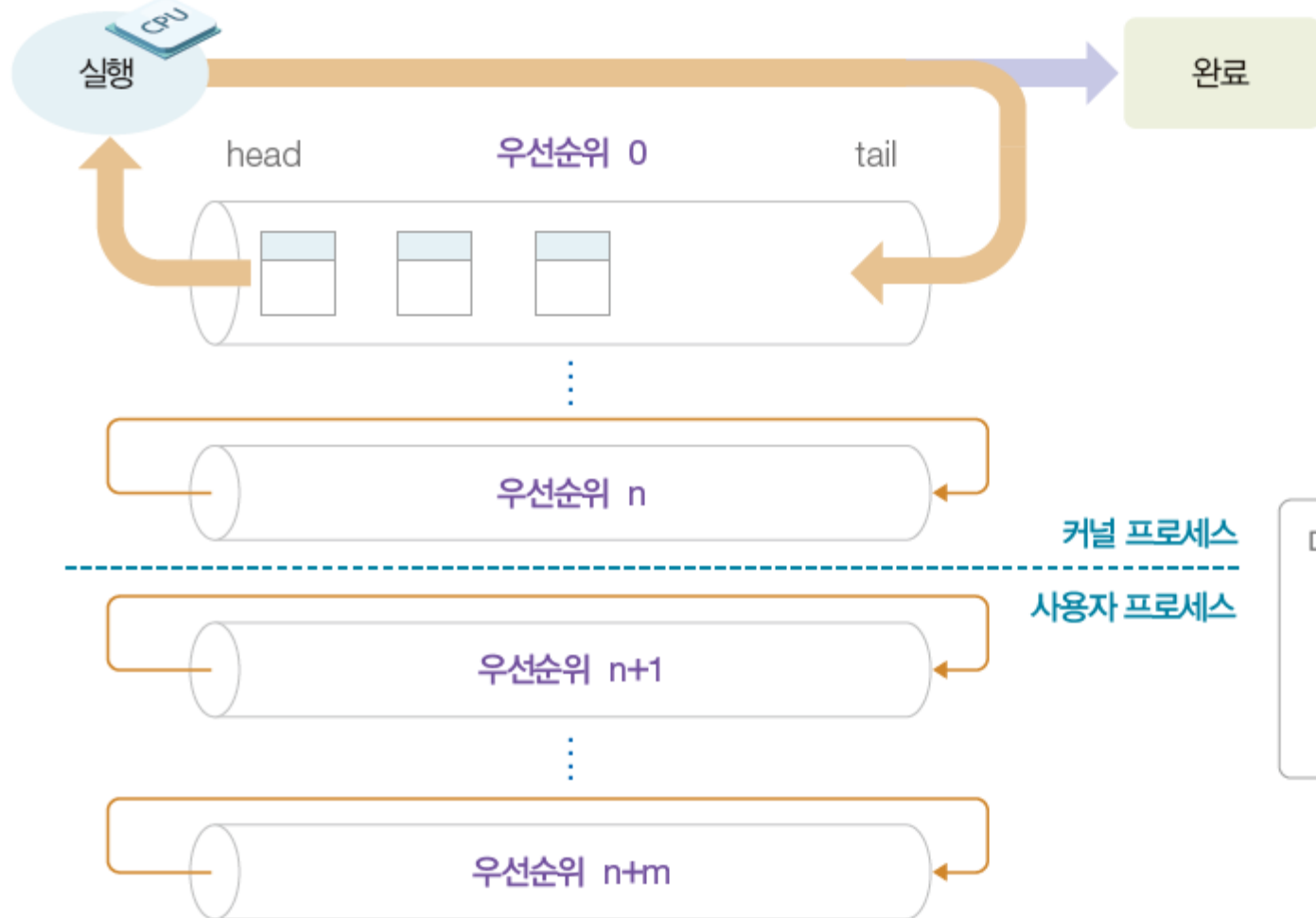
8. 다단계 큐(MLQ) 스케줄링

◆ 다단계 큐 스케줄링

- 우선순위에 따라 여러 개의 준비 큐를 사용하는 고정 우선순위 방식.
- 각 단계를 라운드 로빈 방식으로 운영.
- 우선순위에 따라 타임 슬라이스 크기를 조절하여 작업 효율성 증가.
- **단점:** 하위 큐에 있는 우선순위가 낮은 프로세스의 실행이 계속 지연.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

8. 다단계 큐(MLQ) 스케줄링



다단계 큐(MLQ) 스케줄링은
우선순위별 큐를
독립적으로 운영하며,
각 큐는 라운드 로빈(RR)
방식으로 운영된다.



그림 5-23 다단계 큐 스케줄링의 동작

02 CPU 스케줄링 알고리즘

8. 다단계 피드백 큐(MLFQ) 스케줄링

◆ 다단계 피드백 큐 스케줄링

- 프로세스의 우선순위가 동적으로 변하는 변동 우선순위 방식.
- 우선순위가 낮은 프로세스의 실행이 연기되었던 문제가 완화.
- 사용자 프로세스가 높은 우선순위 큐에 배정되더라도 커널 프로세스보다 먼저 실행되지 않음.

02 CPU 스케줄링 알고리즘

8. 다단계 피드백 큐(MLFQ) 스케줄링

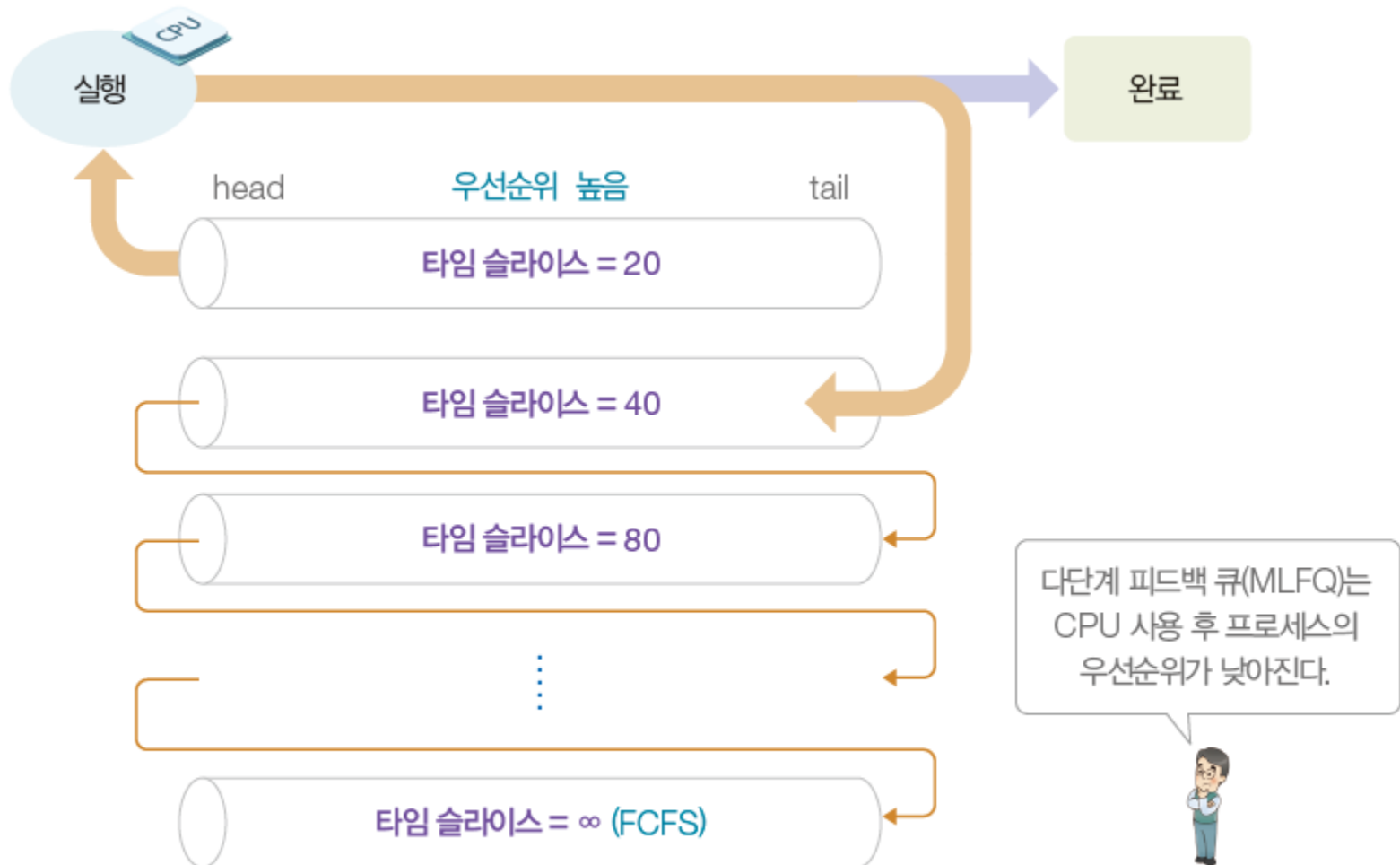


그림 5-24 다단계 피드백 큐 스케줄링의 동작

8. 다단계 피드백 큐(MLFQ) 스케줄링

◆ 다단계 피드백 큐 스케줄링

- 우선순위에 따라 타임 슬라이스의 크기를 다르게 설정
- 어렵게 얻은 CPU를 더 오래 사용할 수 있도록 우선순위가 낮은 큐의 타임 슬라이스를 크게 설정.
- MLFQ 스케줄링에서 우선순위가 가장 낮은 큐는 들어온 순서대로 작업을 마치는 선입선출 스케줄링처럼 동작.
- MLFQ 스케줄링은 대화형 프로세스와 같은 단기 작업에 빠르게 반응.
- 계산 위주의 배치 프로세스와 같은 장기 작업은 낮은 큐로 내려가 CPU를 오래 사용.

03

멀티프로세서 스케줄링

03 멀티프로세서 스케줄링

1. 멀티프로세서 스케줄링의 고려 사항

◆비대칭형 스케줄링과 대칭형 스케줄링

- 멀티프로세서 또는 멀티코어 환경에서는 기본적으로 스레드를 기반으로 스케줄링.
- 비대칭형 스케줄링
 - 하나의 프로세서가 스케줄러 역할을 하고, 나머지 프로세서는 단순히 작업을 수행.
 - ex) 임베디드 시스템, 마이크로 컨트롤러 기반 단순한 시스템.
- 대칭형 스케줄링
 - 모든 프로세서가 독립적으로 스케줄링을 수행.
 - ex) 윈도우, 리눅스, 맥OS와 같은 멀티코어 CPU 환경의 일반적인 운영체제.

03 멀티프로세서 스케줄링

1. 멀티프로세서 스케줄링의 고려 사항

◆ CPU 선호도

- 동일한 프로세스에 속한 스레드를 계속 같은 코어에서 실행시키는 것
- ex) CPU 선호도, 프로세스 선호도, 코어 선호도, 캐시 선호도

03 멀티프로세서 스케줄링

1. 멀티프로세서 스케줄링의 고려 사항

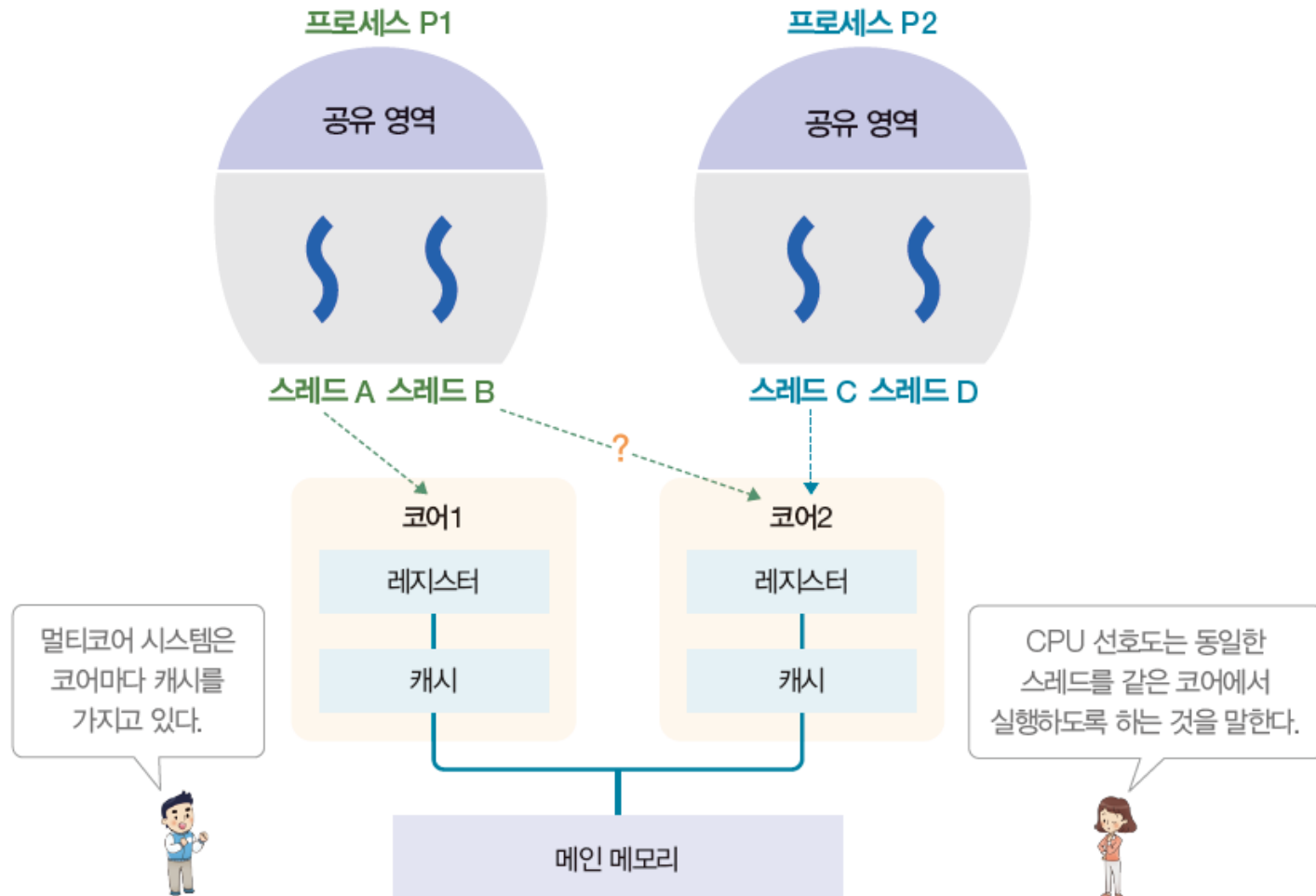


그림 5-25 멀티코어 CPU에서의 멀티스레드 실행

03 멀티프로세서 스케줄링

1. 멀티프로세서 스케줄링의 고려 사항

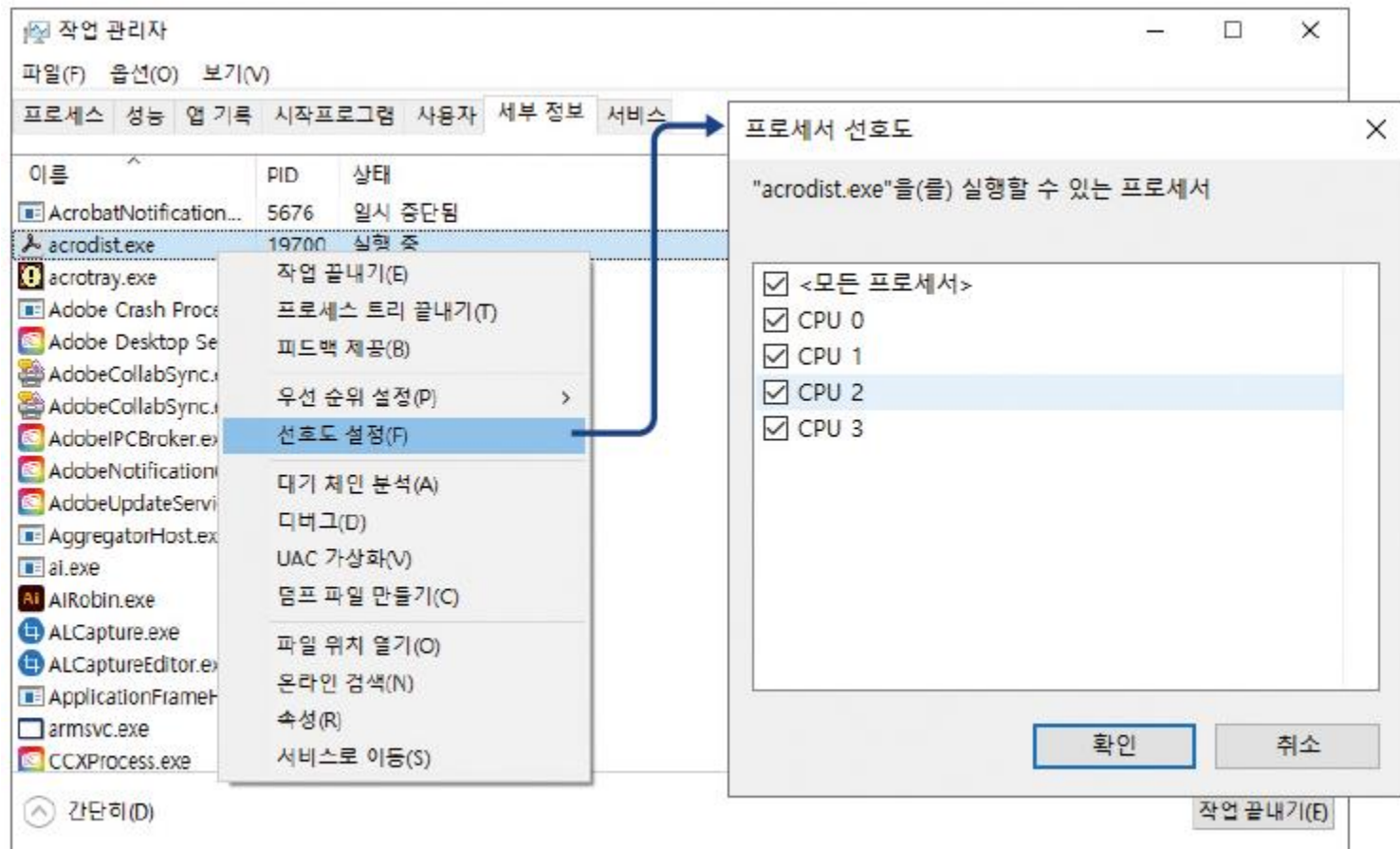


그림 5-26 윈도우의 프로세서 선호도 설정 화면

03 멀티프로세서 스케줄링

2. 단일 큐 멀티프로세서 스케줄링(SQMS)

◆ 단일 큐 멀티프로세서 스케줄링

- 모든 스레드를 하나의 큐에 넣어 스케줄링

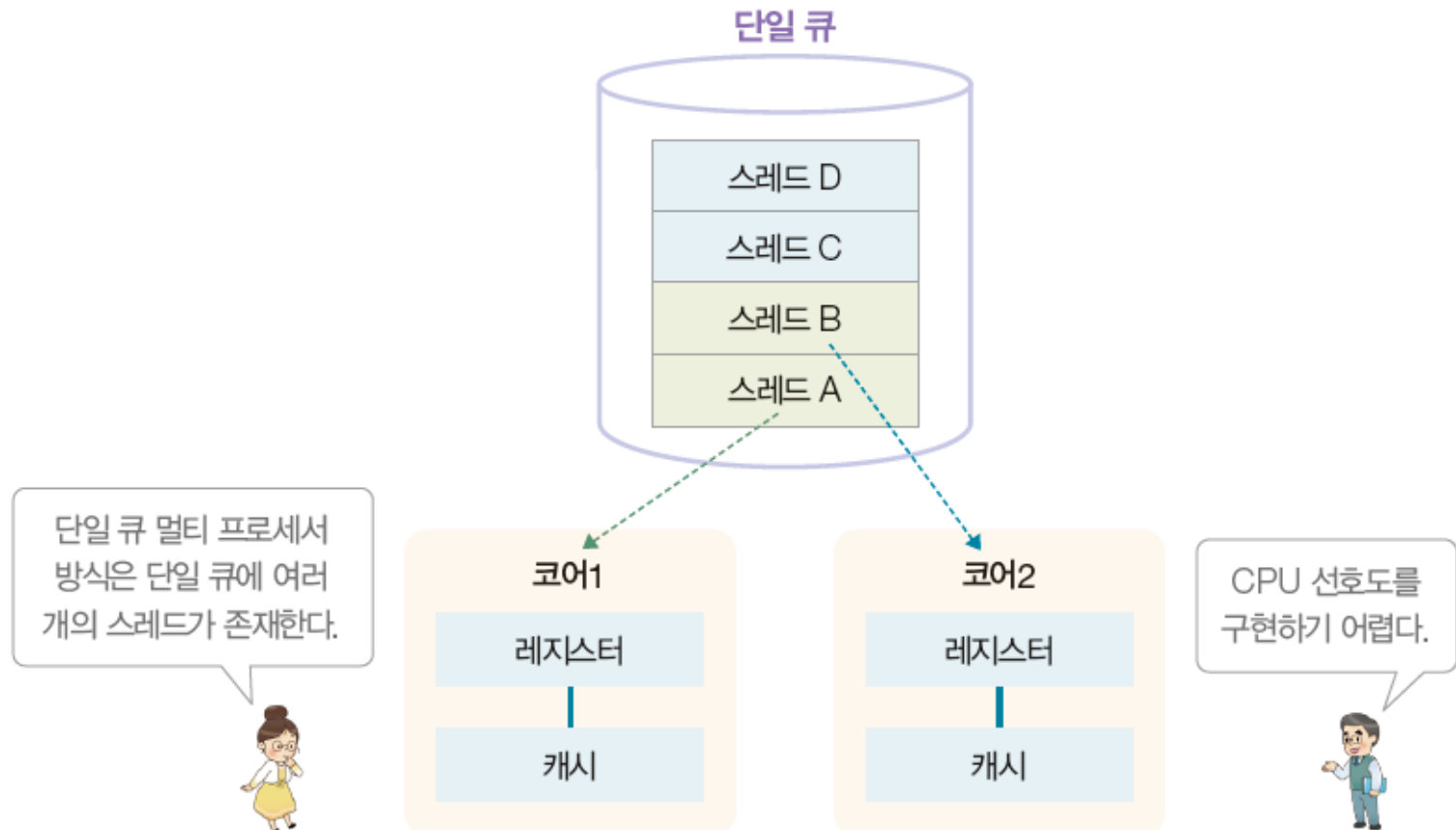


그림 5-27 단일 큐 멀티프로세서 스케줄링

03 멀티프로세서 스케줄링

2. 단일 큐 멀티프로세서 스케줄링(SQMS)

◆ 단일 큐 멀티프로세서 스케줄링

- 장점
 - CPU 스케줄러가 선택한 스레드들이 하나의 큐에 삽입, 큐에 있는 작업들은 비어 있는 코어에 하나씩 할당.
 - 로드 밸런싱 수월.
- 단점
 - CPU 선호도를 구현하기 어려움.
 - CPU 선호도를 구현할 수는 있으나, 단일 큐 멀티프로세서의 장점인 단순성을 해침.

03 멀티프로세서 스케줄링

3. 다중 큐 멀티프로세서 스케줄링(MQMS)

◆ 다중 큐 멀티프로세서 스케줄링

- 코어마다 별도의 큐를 배치하는 방식.

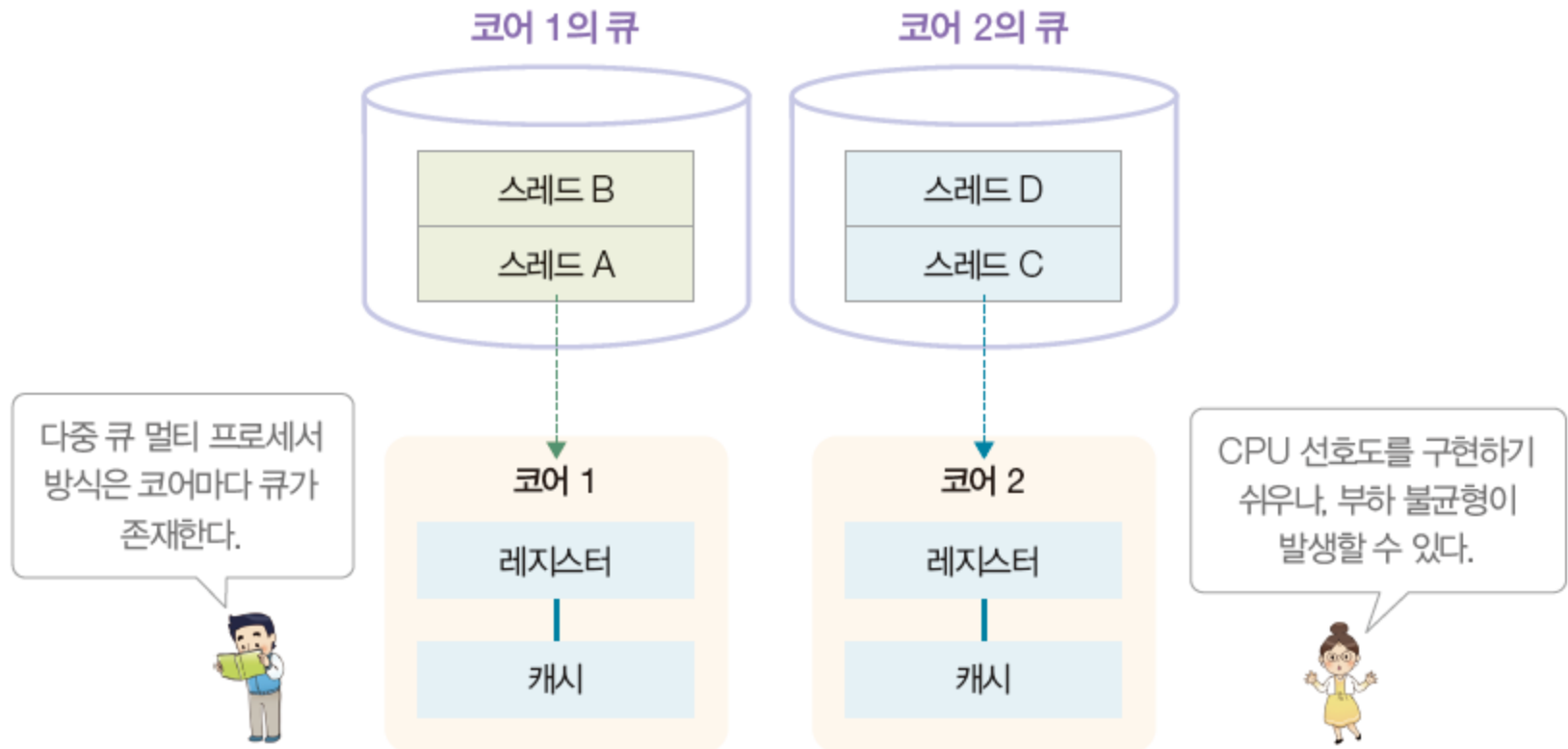


그림 5-28 다중 큐 멀티프로세서 스케줄링

03 멀티프로세서 스케줄링

3. 다중 큐 멀티프로세서 스케줄링(MQMS)

◆ 다중 큐 멀티프로세서 스케줄링

- 작업 훔치기
 - 부하 불균형 문제 해결을 위해 스레드가 많은 큐에서 작업을 가져와 스레드가 없는 큐에 분배하는 기법
 - 같은 프로세스에 속한 스레드를 여러 코어에 나누어 실행시키면 CPU 선호도를 해침.
 - ex) 게임 엔진, 물리 엔진

Thank You!